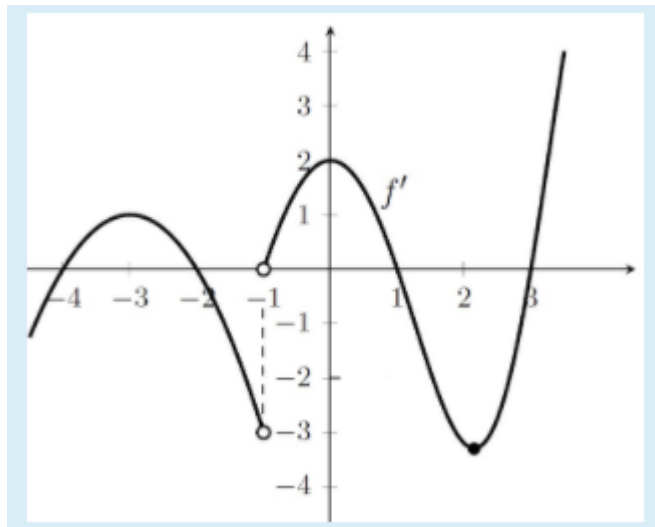


TEORÍA

- 1) Definición de punto de inflexión
- 2) Alternativas de convergencia de las p-integrales en $[0, 1]$
- 3) Definición del Teorema del Valor Medio para integrales. Interpretación geométrica
- 4) ¿Verdadero o Falso?
 - a) f continua en I . Si f es creciente en $I \Rightarrow f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$
 - b) La sucesión numérica a_n es monótona y acotada $\Rightarrow$ la serie $\sum a_n$ converge
 - c) Dada una serie de Taylor centrada en $x=1$, si sabemos que en $x=0$ la serie converge entonces la serie converge en $x=3/2$

EJERCICIO 1: Determinar la gráfica de f



EJERCICIO 2: Un rectángulo está limitado por los ejes x e y y posee un vértice en la gráfica de la recta $y = 6 - 2x$ (primer cuadrante). ¿Cuál debería ser el largo y el ancho del rectángulo para que su área sea máxima?

EJERCICIO 3:

- a) Determinar área de la región limitada entre $x = 3 - y^2$ y $x = y + 1$

b) i) $\int_1^{\infty} (3 + x)e^{-x} dx$

ii) $\int_0^{\infty} \frac{2x}{3x^{3/2} + 5} dx$

EJERCICIO 4:

- a) Determinar carácter sin usar cadena de cotas: i) $a_n = \frac{n^2}{e^n}$ ii) $b_n = \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$

b) $f(x) = \frac{2x}{4+x^2}$

- i) Desarrollo en series de Maclaurin (sin coeficientes de Taylor) y determinar intervalo de convergencia, incluyendo puntos de frontera
- ii) Encontrar la integral de la serie y determinar su dominio de convergencia